

MANUAL DE USUARIO | VISORDP 3D INTERACTIVO (HUB SMib)

****VISORDP: Visualización de Relaciones de Densidad y Preferencia****

****Versión de Norma:** Platinum v6.0 | ****Despliegue:** Sistema Interactivo Front-End HTML5/WebGL / Servidor Local Python****

- > El entorno ****HUB VISORDP 3D**** es un simulador y visualizador sociométrico. Opera de forma autónoma renderizando grafos de fuerza tridimensionales que reflejan las tensiones, lealtades, percepciones y entropía de los grupos humanos mediante las leyes de la termodinámica social.

o. INICIO RÁPIDO Y SERVIDOR LOCAL

Para garantizar el máximo rendimiento y evitar las restricciones de seguridad de los navegadores modernos (CORS, bloqueos de `file://`), VISORDP incluye un lanzador propio en Python.

Para iniciar el sistema de forma profesional:

1. Abre tu terminal.
2. Navega a la carpeta del proyecto y ejecuta: ``python3 lanzar_visualizador.py``
3. El simulador se abrirá automáticamente en tu navegador por defecto a través de un servidor local seguro (``http://127.0.0.1:8080``), permitiendo guardar historiales y cargar archivos CSV sin bloqueos de lectura.

1. GESTIÓN DE SIMULACIONES Y HORIZONTES

El panel izquierdo "FORMACIÓN GUIADA" permite controlar la creación y evolución de grupos simulados:

- * ****NÚMERO DE SUJETOS (N):**** Determina el tamaño de los nodos del grupo. Al cambiarlo, el sistema preparará una nueva "Petición de Grupo". Por defecto, simulará automáticamente un grupo de 12. El máximo efectivo viable será de 50 miembros.
- * ****INICIAR DESDE CERO:**** Reinicia por completo la simulación y genera el grupo inicial en el espacio 3D. El sistema se ****auto-pausará**** en este momento para permitirte ajustar el Ritmo de Mutación o añadir Nodos Aislados. Una vez configurado, debes pulsar **** PLAY**** en el panel inferior para arrancar la evolución.
- * ****EVOLUCIONAR A HORIZONTE:**** Fuerza a la red actual a mutar sus vínculos aceleradamente hacia un Horizonte objetivo (SÓLIDO, LÍQUIDO, PLASMA, GAS, CAOS). Una vez que la densidad global (``SDR``) alcanza el clímax térmico del

horizonte, la evolución se congela para su análisis.



2. EL PANEL INFERIOR Y CONTROLES VCR

Situado en la base de la pantalla, aglutina los controles de navegación temporal y utilidades de exportación:

- *  ****PLAY HISTORIA:**** Reproduce secuencialmente todas las mutaciones que ha sufrido la red (Moviola), permitiendo ajustar la velocidad (x1, x2, x4) con el desplegable contiguo.
- *  ****PLAY:**** Activa la formación progresiva del grupo, paso a paso, siguiendo 4 fases típicas: Exploración/ Deshielo, Tormenta / Conflicto, Normalización, Cristalización.
- *  ****STEP (T+1):**** Fuerza manualmente una única mutación de la red.
- *  ****MODO DRONE:**** Libera la cámara para que orbite automáticamente alrededor de la estructura 3D.
- *  ****CENTRAR CÁMARA:**** Devuelve la vista a la posición óptima central.
- *  ****CAPTURA:**** Genera y descarga instantáneamente un archivo `PNG` con la vista actual exacta del ecosistema.
- *  ****EXPORTAR EXCEL:**** Empaqueta y descarga la Matriz SMib actual en un archivo `CSV`.
- *  ****FRECUENCIAS:**** Abre un panel modal superpuesto con la estadística global de las 81 figuras relacionales sociométricas, en porcentajes y frecuencias-
- * ****Matrices Analíticas:**** (SMib, SMia, BDR, SDR, etc). *Ver sección especial QUATUOR más abajo.*
- *  ****PANTALLA COMPLETA:**** Expande la interfaz y el motor 3D.



3. FILTROS Y AISLAMIENTO CLÍNICO

A. La Barra de Sujetos Inferior (Lupa Rápida)

Justo por encima del panel inferior, encontrarás una ****línea de esferas numeradas**** (del 1 al N).

Haz clic en cualquier esfera para aplicar una Lupa Clínica: aislará instantáneamente al sujeto en el espacio 3D, ocultando las conexiones del resto del grupo y resaltando exclusivamente qué recibe y qué emite este individuo en concreto.

Si se seleccionan 2, 3, 4 nodos simultáneamente, podremos visualizar las relaciones entre subgrupos "Díadas, Tríadas y Clústeres ...", para aislar

micro-redes cerradas.

B. El Censo de los miembros del grupo.

Ubicado en el panel inferior izquierdo, actúa sincronizado con la Barra de nodos.

Muestra a todos los nodos con sus valores métricos (`SDA`, `SRC`, `DIF` y su `ROL` Estructural):

SDA: Densidad relativa aportada por el sujeto al grupo.

SRC: Densidad relativa que el sujeto recibe del grupo.

DIF: Densidad Diferencial entre lo que el sujeto aporta y recibe del grupo.

ROL: Caracterización del papel de sujeto en el grupo:

Líder, Alpha: $SDA > 1.00$

Fricción, Omega: $SDA < 0.00$

Satélite: conexiones ≤ 2 y baja receptividad

Aislado: no recibe preferencias.

C. Filtros Visuales (Panel Derecho)

Permiten apagar y encender capas completas de información semántica:

- * **Realidad Emitida:** Elecciones directas (E), Rechazos (R), Indiferencia (?).
- * **Realidad Recibida:** Perspectiva pasiva de los vínculos.
- * **Percepción:** Tensiones sobre si el sujeto **cree** ser elegido ($<$), **cree** ser relegado ($!$), etc.



4. MONITORIZACIÓN TERMODINÁMICA Y NARRATIVA

El Dashboard Superior (HUD)

El salpicadero central muestra en tiempo real las métricas absolutas de la red:

- * **PULSO:** El ciclo temporal de la red.
- * **SDR (DENSIDAD) y ENTROPÍA:** Miden la cohesión estructural vs la frustración latente del sistema.
- * **ENLACES:** Un escáner crudo que lee en tiempo real el clima social mediante tres indicadores de color:
 - * **Verde:** Percepciones emitidas y emisiones positivas ($<$, `E`).
 - * **Gris:** Percepciones emitidas y emisiones neutrales (i , `é`, `o`).
 - * **Rojo:** Percepciones emitidas y emisiones negativas ($[$, `R`).
- * **ESTADO ⓘ:** Ubicado a la derecha de VISORDP, diagnostican el estado físico actual (Plasma, Sólido, Líquido, Gaseoso, Caos).
- * **BDR GLOBAL:** Densidad Global Absoluta (bruta) empleada por el sistema, incluyendo tanto las relaciones positivas como negativas.

- * **El ECG Vital: Electro Dinámico de los pulsos**

Un gráfico flotante que traza en tiempo real el pulso vital de la red (Línea

Azul para SDR, Línea Oro para Disonancia/Entropía).

* **El Diagnóstico:**

En el panel derecho, el sistema genera una narración experta en lenguaje natural, describiendo el estado emocional general del grupo y detectando líderes (Alphas) o focos de fricción (Omegas).



5. TABLAS Y GRÁFICOS DE MATRICES ANALÍTICAS

En el panel lateral de **VISTAS**, al hacer clic en el botón  **TABLAS**, se despliega un panel modal superpuesto que condensa la estadística profunda del grupo. De este control central penden los 3 modos de visualización avanzada de las matrices:

- * **EL RADAR (Selector de Perfiles):** Un gráfico interactivo multidimensional que permite comparar visualmente la huella estructural de los distintos roles. Mediante selectores rápidos, el clínico puede aislar cuadrantes completos (A1 Liderazgo, A2 Fricción, A3 Satélites, A4 Aislados) o nodos individuales para contrastar cómo se distribuyen sus energías (emitidas y recibidas) en el ecosistema.
- * **QUATUOR (MATRIZ 9x9):** Condensa cualquier matriz analítica (de dimensiones $N \times N$) en una cuadrícula fija de 9×9 , clasificando a todos los individuos según una de las 81 Figuras Sociométricas de origen (desde $\langle Ee \rangle$ hasta $[Rr]$), pasando por la indiferencia total '¿?!'.
- * **Celdas TOP:** Las cuadrículas se iluminan automáticamente para destacar a los ganadores con Borde **Dorado** (mayor frecuencia bruta), **Verde** (mayor densidad positiva) y **Rojo** (mayor fricción).
- * **Listas Clasificadoras Laterales:** A la derecha, un algoritmo extrae y ordena las figuras más representativas (Top Valores Positivos y Negativos).
- * **MATRICES DE DENSIDAD ($N \times N$):** Tablas de doble entrada que muestran los datos crudos y calculados de la red. Permiten visualizar la radiografía exacta de los flujos de densidad relativa y absoluta entre cada par de nodos del grupo.



6. PCA: PLANOS DE PROYECCIÓN

Accesible de forma independiente desde el panel de **VISTAS** mediante el botón



PCA, el Análisis de Componentes Principales actúa como una lente de reducción de dimensionalidad. El PCA reduce la complejidad del hiperespacio de la matriz SDR (n,n) en un plano 2D(6D) de fácil interpretación:

- * **Ejes Verticales:** Para una visualización más directa, la proyección de ejes verticales permite una lectura clara de las etiquetas de los elementos junto con los valores precisos de coordenadas, contribuciones absolutas y contribuciones relativas, para una interpretación geométrica correcta de las posiciones reales en el plano.
- * **Mapa de Dispersión:** Proyecta a los sujetos como puntos en un eje cartesiano, permitiendo identificar de un vistazo agrupaciones naturales (clústeres),

distancias críticas y la estratificación del grupo.

- * **Aislamiento de Ejes (6D):** Permite cruzar las variables estructurales para observar polarizaciones extremas (ej. quién está en el extremo de la influencia positiva frente a quién está en el abismo de la alienación).



7. DESCOMPOSICIÓN PRISMÁTICA DE LA DENSIDAD RELACIONAL

Activado mediante el botón ** PRISMAS** en el mismo panel de **VISTAS**, es la herramienta analítica de cruce más avanzada de VISORDP. El motor devela la red a través de 6 "Prismas" resultantes de combinar las 4 dimensiones base de SOC_ORD:

- A1: Emite expectativas hacia el otro,
- A2: Emite preferencias hacia el otro,
- A3: Recibe las preferencias del otro sobre el emisor,
- A4: Recibe las expectativas que el otro tiene sobre lo que hará el emisor .

Los 6 Prismas disponibles son:

PRISMA1 Emisor	(A1, A2)	<E..	<¿..	<R..	¡E..	¡¿..	¡R..	[E..	[¿..	[R..
PRISMA2 Receptor	(A3, A4)	..e>	..?>	..r>	..e!	..?!	..r!	..e]	..?]	..r]
PRISMA3 Pasivo	(A1, A3)	<.e	<?.	<.r	¡.e	¡.?	¡.r	[.e	[.?	[.r
PRISMA4 Activo	(A2, A4)	.E.>	.¿.>	.R.>	.E.!	.¿.!	.R.!	.E.]	.¿.]	.R.]
PRISMA5 Perceptual	(A1, A4)	<.>	<..!	<..]	¡.>	¡..!	¡..]	[.>	[..!	[..]
PRISMA6 Fático	(A2, A3)	.Ee.	.E?.	.Er.	.¿e.	.¿?.	.¿r.	.Re.	.R?.	.Rr.

Interfaz Inteligente de Prismas:

- * **Traducción Dinámica de Símbolos:** Al seleccionar un Prisma, todas las tarjetas analíticas de la interfaz mutan en tiempo real, adaptando sus símbolos (`E`, `R`, `¿`, `<`, `]`, etc.) para reflejar exclusivamente los dos ejes que se están cruzando.
- * **Insignias de Rango (Badges):** El motor audita el Prisma seleccionado en milisegundos y otorga dos medallas visuales clave:
 - *  **MAX FREC:** A la figura o categoría conductual que más se repite.
 - *  **MAX DENS:** A la figura que concentra la mayor "temperatura" o energía gravitacional del prisma, permitiendo detectar el verdadero cuello de botella relacional de un solo vistazo.

© 2026 SOC_ORD Project - Arquitectura Consolidada Platinum

DOI Registro de Referencia: 10.5281/zenodo.18941691